

微积分 A(2) 期末复习讲义

李锐

2026 年 6 月 13 日

多元积分学基本套路：

- 看清区域，选参数化或公式，或使用对称性。
- 曲线曲面积分要分清第一型积分和第二型积分及转化公式，注意定向问题。
- Green 对应平面闭曲线，Gauss 对应闭曲面，Stokes 对应空间闭曲线；熟悉其向量和分量两个版本。
- 不闭曲线补线，不闭曲面补面；有奇点时先挖洞。

1 重积分

1.1 二重积分

基础知识点

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_G f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du \, dv.$$

极坐标： $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dx \, dy = r \, dr \, d\theta$ 。

题 1.1. 求

$$\iint_D \frac{2x}{y^2 + xy^3} \, dx \, dy,$$

其中 D 由 $xy = 1$, $xy = 2$, $y^2 = x$, $y^2 = 2x$ 围成。

答案. 令

$$u = xy, \quad v = \frac{x}{y^2}.$$

由边界可知

$$1 \leq u \leq 2, \quad \frac{1}{2} \leq v \leq 1.$$

由 $x = vy^2$, $u = vy^3$, 得 $y = (u/v)^{1/3}$, 计算 Jacobi 行列式可得

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{3v}.$$

又

$$\frac{2x}{y^2 + xy^3} = \frac{2v}{1 + u}.$$

故

$$\iint_D \frac{2x}{y^2 + xy^3} dx dy = \int_1^2 \int_{1/2}^1 \frac{2}{3(1+u)} dv du = \frac{1}{3} \ln \frac{3}{2}.$$

□

题 1.2. 计算

$$\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} |x-y| dx dy.$$

答案. 作正交变换

$$u = \frac{x-y}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{x+y}{\sqrt{2}}.$$

圆盘在该变换下仍为 $u^2 + v^2 \leq a^2$, 且 $|x-y| = \sqrt{2}|u|$, Jacobi 行列式为 1。于是

$$\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} |x-y| dx dy = \sqrt{2} \iint_{u^2+v^2 \leq a^2} |u| du dv.$$

用极坐标 $u = r \cos \theta$, $v = r \sin \theta$, 得

$$\sqrt{2} \int_0^a \int_0^{2\pi} r^2 |\cos \theta| d\theta dr = \sqrt{2} \cdot \frac{a^3}{3} \cdot 4 = \frac{4\sqrt{2}}{3} a^3.$$

□

1.2 三重积分

基础知识点

柱坐标和球坐标换元公式:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad dV = r dr d\theta dz.$$

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi, \quad dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta.$$

题 1.3. 设 Ω 为两个球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4z, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 2z$$

所围的有界闭区域, 计算

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz.$$

答案. 两球分别为

$$x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4, \quad x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1.$$

小球完全在大球内, 故 Ω 为大球去掉小球. 由球体质心公式,

$$\begin{aligned} \iiint_{\text{大球}} z \, dV &= 2 \cdot \frac{4\pi \cdot 2^3}{3} = \frac{64\pi}{3}, \\ \iiint_{\text{小球}} z \, dV &= 1 \cdot \frac{4\pi}{3}. \end{aligned}$$

因此

$$\iiint_{\Omega} z \, dV = \frac{64\pi}{3} - \frac{4\pi}{3} = 20\pi.$$

□

题 1.4. 求两个圆柱

$$x^2 + y^2 \leq a^2, \quad x^2 + z^2 \leq a^2$$

的公共部分体积.

答案. 固定 x , 则

$$|y| \leq \sqrt{a^2 - x^2}, \quad |z| \leq \sqrt{a^2 - x^2}.$$

截面是边长 $2\sqrt{a^2 - x^2}$ 的正方形, 面积为

$$A(x) = 4(a^2 - x^2).$$

故公共部分体积为

$$V = \int_{-a}^a 4(a^2 - x^2) \, dx = \frac{16a^3}{3}.$$

□

题 1.5. 设 Ω 由

$$x = 0, \quad x = 1, \quad x = \frac{y^2}{32} + \pi^2 z^2$$

围成. 计算

$$\iiint_{\Omega} (x + y) \, dx \, dy \, dz.$$

答案. 固定 $x \in [0, 1]$, 截面满足

$$\frac{y^2}{32x} + \frac{z^2}{x/\pi^2} \leq 1,$$

是椭圆, 面积为

$$A(x) = \pi \sqrt{32x} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\pi} = 4\sqrt{2}x.$$

截面关于 $y = 0$ 对称, 故 y 项积分为 0. 因此

$$\iiint_{\Omega} (x + y) \, dV = \int_0^1 x A(x) \, dx = 4\sqrt{2} \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{4\sqrt{2}}{3}.$$

□

2 曲线曲面积分

2.1 曲线积分

基础知识点

$$\int_L f \, ds = \int_\alpha^\beta f(\mathbf{r}(t)) |\mathbf{r}'(t)| \, dt.$$

$$\int_{L^+} P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \int_\alpha^\beta (Px' + Qy' + Rz') \, dt.$$

若 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, 则

$$\int_{L^+} P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \int_{L^+} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot \boldsymbol{\tau}(\mathbf{r}) \, d\ell,$$

其中 $\boldsymbol{\tau}$ 为与 L^+ 定向一致的单位切向量。第一型曲线积分无方向性, 第二型曲线积分有定向问题。若 $\mathbf{F} = \nabla f$, 则

$$\int_{AB^+} \nabla f(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A).$$

路径无关: 平面中检查 $P_y = Q_x$, 空间中检查 $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ 。

题 2.1. 设 C^+ 为 $y = \sin x$, $-\pi \leq x \leq \pi$, 方向从 $(-\pi, 0)$ 到 $(\pi, 0)$ 。求

$$\int_{C^+} (e^{-x^2} \sin^3 x + \sin y) \, dx + (x \cos y - y^3) \, dy.$$

答案. 记

$$P = e^{-x^2} \sin^3 x + \sin y, \quad Q = x \cos y - y^3.$$

则

$$P_y = \cos y, \quad Q_x = \cos y.$$

因此积分与路径无关。取从 $(-\pi, 0)$ 到 $(\pi, 0)$ 的 x 轴线段, 则 $y = 0$, $dy = 0$, 原积分为

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{-x^2} \sin^3 x \, dx = 0,$$

因为被积函数为奇函数。 □

题 2.2. 设平面曲线

$$x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

计算

$$\int_C (x^2 + y^2) \, ds.$$

答案. 直接计算得

$$x^2 + y^2 = (\cos t + t \sin t)^2 + (\sin t - t \cos t)^2 = 1 + t^2.$$

又

$$x'(t) = t \cos t, \quad y'(t) = t \sin t,$$

故

$$ds = \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = t dt.$$

于是

$$\int_C (x^2 + y^2) ds = \int_0^{2\pi} (1 + t^2)t dt = 2\pi^2 + 4\pi^4.$$

□

2.2 曲面积分

基础知识点

参数曲面 $\mathbf{r}(u, v)$:

$$dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv.$$

或使用第一基本形式的系数 E, F, G 。对于显式曲面 $(x, y, z(x, y))$ 而言,

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

$$\mathbf{n} dS = (-z_x, -z_y, 1) dx dy.$$

其中这是上侧法向, 下侧取相反方向。若 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, 则

$$\iint_{S^+} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 S^+ 的单位法向量。第一型曲面积分无侧向, 第二型曲面积分必须指定侧向 (即法向量)。

题 2.3. 曲面 $\Sigma: x = u \cos v, y = u \sin v, z = v, 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 2\pi$ 。求

$$\iint_{\Sigma} \frac{z}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}} dS.$$

答案. 取

$$\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v).$$

则

$$\mathbf{r}_u = (\cos v, \sin v, 0), \quad \mathbf{r}_v = (-u \sin v, u \cos v, 1),$$

所以

$$|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| = \sqrt{1 + u^2}.$$

又 $z = v$, $x^2 + y^2 = u^2$, 故

$$\frac{z}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dS = \frac{v}{\sqrt{1+u^2}} \sqrt{1+u^2} du dv = v du dv.$$

因此

$$\iint_{\Sigma} \frac{z}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dS = \int_0^1 \int_0^{2\pi} v dv du = 2\pi^2.$$

□

题 2.4. 设 $S^+ : z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$), 取上侧。计算

$$\iint_{S^+} x^3 dy dz + y^3 dz dx + (x^2 + y^2) dx dy.$$

答案. 把第二型曲面积分看作通量, 令

$$\mathbf{F} = (x^3, y^3, x^2 + y^2).$$

曲面取上侧, 且 $z = 1 - x^2 - y^2$, 故

$$\mathbf{n} dS = (-z_x, -z_y, 1) dx dy = (2x, 2y, 1) dx dy.$$

投影为单位圆盘 $D : x^2 + y^2 \leq 1$ 。原积分为

$$\iint_D (2x^4 + 2y^4 + x^2 + y^2) dx dy.$$

由对称性和极坐标,

$$\begin{aligned} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy &= \frac{\pi}{2}, \\ \iint_D (x^4 + y^4) dx dy &= \int_0^1 r^5 dr \int_0^{2\pi} (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) d\theta = \frac{1}{6} \cdot \frac{3\pi}{2} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

故原积分为

$$2 \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

□

题 2.5. 记 Σ_1 为圆柱面

$$x^2 + y^2 = 2x$$

被上半球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4, \quad z \geq 0$$

和平面 $z = 0$ 所截得的部分; 记 Σ_2 为该上半球面位于圆柱面 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分。求 Σ_1, Σ_2 的面积。

答案. 先求柱面部分 Σ_1 . 柱面准线为

$$(x-1)^2 + y^2 = 1.$$

取参数

$$x = 1 + \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

准线弧长元为 $ds = dt$, 而上端高度

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} = \sqrt{2 - 2\cos t} = 2|\sin(t/2)|.$$

故

$$|\Sigma_1| = \int_0^{2\pi} 2|\sin(t/2)| dt = 8.$$

再求球面片 Σ_2 . 将上半球写为

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}.$$

其面积元为

$$dS = \frac{2}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} dx dy.$$

投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq 2x$, 即极坐标下

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 2\cos\theta.$$

于是

$$|\Sigma_2| = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2\cos\theta} \frac{2r}{\sqrt{4 - r^2}} dr d\theta = 4\pi - 8.$$

□

题 2.6. 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$. 计算

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} \right) dS.$$

答案. 由球面对称性,

$$\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS.$$

三者相加为

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = R^2 \cdot 4\pi R^2 = 4\pi R^4.$$

因此每一项均为 $4\pi R^4/3$. 原积分为

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) \frac{4\pi R^4}{3} = \frac{13\pi R^4}{9}.$$

□

题 2.7. 设 S 为圆锥面

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

被柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 截得的有界部分。计算

$$\iint_S z \, dS.$$

若 S^+ 取下侧, 进一步计算

$$\iint_{S^+} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} (x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy).$$

答案. 圆锥面写为 $z = r$, 其投影区域为

$$D: \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 2a \cos \theta.$$

因为

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy = \sqrt{2} \, r \, dr \, d\theta,$$

所以

$$\iint_S z \, dS = \sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2a \cos \theta} r^2 \, dr \, d\theta = \frac{32\sqrt{2}a^3}{9}.$$

第二个积分对应向量场

$$\mathbf{F} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(x, y, z).$$

在圆锥面上 $z = r$, 有 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}r$. 下侧法向面积元可取

$$\mathbf{n} \, dS = (r \cos \theta, r \sin \theta, -r) \, dr \, d\theta.$$

于是

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \sqrt{2}r(r \cos \theta, r \sin \theta, r) \cdot (r \cos \theta, r \sin \theta, -r) \, dr \, d\theta = 0.$$

故第二型曲面积分为 0. □

题 2.8. 设曲面

$$\Sigma: \quad x^2 + y^2 - 2z = 0, \quad 0 \leq z \leq 8.$$

计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{1}{\pi \sqrt{x^2 + y^2 + 1}} \, dS.$$

答案. 曲面为

$$z = \frac{x^2 + y^2}{2},$$

由 $0 \leq z \leq 8$ 得投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq 16$. 面积元为

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy = \sqrt{1 + x^2 + y^2} \, dx \, dy.$$

故

$$\iint_{\Sigma} \frac{1}{\pi \sqrt{x^2 + y^2 + 1}} \, dS = \frac{1}{\pi} \iint_D dx \, dy = 16. \quad \square$$

3 三大公式

3.1 Green 公式

基础知识点

设平面向量场 $\mathbf{F} = (P, Q)$, $\boldsymbol{\tau}$ 为正向边界单位切向量, $\mathbf{n}$ 为外法向量。Green 公式的环量形式为

$$\iint_D \operatorname{rot} \mathbf{F} \, dx \, dy = \oint_{\partial D^+} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot \boldsymbol{\tau}(\mathbf{r}) \, d\ell, \quad \operatorname{rot} \mathbf{F} = Q_x - P_y.$$

通量形式为

$$\iint_D \operatorname{div} \mathbf{F} \, dx \, dy = \oint_{\partial D^+} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{r}) \, d\ell, \quad \operatorname{div} \mathbf{F} = P_x + Q_y.$$

分量写法:

$$\begin{aligned} \oint_{\partial D^+} P \, dx + Q \, dy &= \iint_D (Q_x - P_y) \, dx \, dy. \\ \oint_{\partial D^+} P \, dy - Q \, dx &= \iint_D (P_x + Q_y) \, dx \, dy. \end{aligned}$$

面积公式:

$$|D| = \frac{1}{2} \oint_{\partial D^+} x \, dy - y \, dx.$$

题 3.1. 计算

$$\oint_{L^+} \frac{y \, dx - (x-2) \, dy}{(x-2)^2 + 4y^2}, \quad L^+ : x^2 + y^2 = 10,$$

其中 L^+ 取逆时针方向。

答案. 令

$$u = x - 2, \quad v = 2y.$$

则

$$y \, dx - (x-2) \, dy = \frac{1}{2}(v \, du - u \, dv),$$

分母为 $u^2 + v^2$ 。曲线 L^+ 在 (u, v) 平面中绕原点一周, 方向仍为逆时针。因此

$$\oint_{L^+} \frac{y \, dx - (x-2) \, dy}{(x-2)^2 + 4y^2} = -\frac{1}{2} \oint \frac{u \, dv - v \, du}{u^2 + v^2} = -\pi.$$

□

题 3.2. 设 P, Q 在原点邻域内有连续偏导数, $C_\lambda : x^2 + y^2 = \lambda^2$ 取逆时针方向。求

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi \lambda^2} \oint_{C_\lambda} P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy.$$

答案. 由 Green 公式,

$$\oint_{C_\lambda} P \, dx + Q \, dy = \iint_{x^2 + y^2 \leq \lambda^2} (Q_x - P_y) \, dx \, dy.$$

除以圆盘面积 $\pi\lambda^2$ 后取极限, 得到被积函数在原点的值:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi\lambda^2} \oint_{C_\lambda} P dx + Q dy = Q_x(0,0) - P_y(0,0).$$

□

题 3.3. 设 C 为由 $y = x^2$ 与 $x = y^2$ 围成区域的正向边界。计算

$$\oint_C (x^2y - y) dx + (xy^2 + x) dy.$$

答案. 令

$$P = x^2y - y, \quad Q = xy^2 + x.$$

则

$$Q_x - P_y = (y^2 + 1) - (x^2 - 1) = y^2 - x^2 + 2.$$

由 Green 公式,

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D (y^2 - x^2 + 2) dx dy.$$

区域 D 关于直线 $x = y$ 对称, 故

$$\iint_D (y^2 - x^2) dx dy = 0.$$

又

$$|D| = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \frac{1}{3}.$$

因此原积分为

$$2|D| = \frac{2}{3}.$$

□

3.2 Gauss 公式

基础知识点

设 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, $\partial\Omega^+$ 取外侧。Gauss 公式的向量形式为

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iint_{\partial\Omega^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

分量写法:

$$\iiint_{\Omega} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} (P_x + Q_y + R_z) dV.$$

不闭曲面先补面; 原曲面通量等于闭曲面通量减去补面通量, 补面方向须与闭曲面外侧一致。有奇点时先判断奇点是否在区域中, 不能对含奇点区域直接使用 Gauss 公式。

题 3.4. 设 $S^+ : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 正向朝外。计算

$$\iint_{S^+} xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + xz^2 dx dy.$$

答案. 令

$$\mathbf{F} = (xy^2, yz^2, xz^2).$$

由 Gauss 公式,

$$I = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2 + 2xz) dV.$$

椭球关于坐标面对称, 故 $\iiint_{\Omega} 2xz dV = 0$ 。作变换

$$x = au, \quad y = bv, \quad z = cw,$$

单位球 $u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$ 上

$$dV = abc du dv dw.$$

由对称性

$$\iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} v^2 du dv dw = \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} w^2 du dv dw = \frac{4\pi}{15}.$$

因此

$$I = abc \cdot \frac{4\pi}{15} (b^2 + c^2).$$

□

题 3.5. 设 S^+ 为曲面

$$\frac{z}{7} = 1 - \frac{(x-2)^2}{25} - \frac{(y-1)^2}{16}, \quad z \geq 0,$$

取上侧。计算

$$\iint_{S^+} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.$$

答案. 对应向量场为

$$\mathbf{F} = \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3}.$$

在 origin 外 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ 。若补上底面 $z = 0$, 闭合区域包含 origin, 不能直接对该区域使用 Gauss 公式。

挖去 origin 附近半径为 ε 的上半球面 S_ε 。对穿孔区域用 Gauss 公式, 总通量为 0。底面 $z = 0$ 上第三分量为 0, 故底面通量为 0。小半球相对于穿孔区域取下侧, 其通量为

$$\iint_{S_\varepsilon^-} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = -2\pi.$$

因此

$$\iint_{S^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = 2\pi.$$

□

题 3.6. 设

$$\Omega = \{(x, y, z) : 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \geq \sqrt{x^2 + y^2}\},$$

$\partial\Omega$ 取外侧。计算

$$\iint_{\partial\Omega^+} xz \, dy \, dz + yz \, dz \, dx + z\sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy.$$

答案. 令

$$\mathbf{F} = (xz, yz, z\sqrt{x^2 + y^2}).$$

记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = z + z + r = 2z + r.$$

区域用球坐标表示为

$$1 \leq \rho \leq 2, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

其中 $z = \rho \cos \varphi$, $r = \rho \sin \varphi$ 。故通量为

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_1^2 \rho(2 \cos \varphi + \sin \varphi) \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

即

$$2\pi \cdot \frac{15}{4} \int_0^{\pi/4} (2 \cos \varphi + \sin \varphi) \sin \varphi \, d\varphi = \frac{15\pi(\pi + 2)}{16}.$$

□

题 3.7. 设 S^+ 为圆柱侧面

$$x^2 + y^2 = 1, \quad 0 \leq z \leq 2,$$

取外侧。计算

$$\iint_{S^+} x(y - z) \, dy \, dz + (x - y) \, dx \, dy.$$

答案. 对应向量场为

$$\mathbf{F} = (x(y - z), 0, x - y).$$

补上上、下底面, 得到闭圆柱体 Ω 。由 Gauss 公式,

$$\iint_{\partial\Omega^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_{\Omega} (y - z) \, dV.$$

由对称性, y 项积分为 0, 故

$$\iiint_{\Omega} (y - z) \, dV = - \int_0^2 z \, dz \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} dx \, dy = -2\pi.$$

下底面 $z = 0$ 的外法向为 $(0, 0, -1)$, 上底面 $z = 2$ 的外法向为 $(0, 0, 1)$ 。两个补面通量分别为

$$- \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (x - y) \, dx \, dy = 0, \quad \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (x - y) \, dx \, dy = 0.$$

因此侧面通量为

$$-2\pi.$$

□

题 3.8. 设函数 $f(x, y, z)$ 在单位球

$$B = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

上连续可微, 且在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上有 $f = 0$ 。证明

$$\iiint_B \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dV = -3 \iiint_B f dV,$$

并证明

$$\left| \iiint_B f dV \right| \leq \frac{\pi}{3} \max_B \|\nabla f\|.$$

答案. 令 $\mathbf{r} = (x, y, z)$, 考虑向量场 $f\mathbf{r}$ 。有

$$\operatorname{div}(f\mathbf{r}) = \mathbf{r} \cdot \nabla f + 3f.$$

由 Gauss 公式,

$$\iiint_B \operatorname{div}(f\mathbf{r}) dV = \iint_{\partial B} f\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} dS = 0,$$

因为 ∂B 上 $f = 0$ 。故

$$\iiint_B (xf_x + yf_y + zf_z) dV = -3 \iiint_B f dV.$$

于是

$$\left| \iiint_B f dV \right| \leq \frac{1}{3} \iiint_B |\mathbf{r} \cdot \nabla f| dV \leq \frac{1}{3} \max_B \|\nabla f\| \iiint_B |\mathbf{r}| dV.$$

球坐标下

$$\iiint_B |\mathbf{r}| dV = 4\pi \int_0^1 \rho^3 d\rho = \pi.$$

因此

$$\left| \iiint_B f dV \right| \leq \frac{\pi}{3} \max_B \|\nabla f\|.$$

□

3.3 Stokes 公式

基础知识点

设 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, $\boldsymbol{\tau}$ 为边界正向单位切向量, $\mathbf{n}$ 为 S^+ 的单位法向量。Stokes 公式的向量形式为

$$\iint_{S^+} (\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \oint_{\partial S^+} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot \boldsymbol{\tau}(\mathbf{r}) d\ell.$$

分量写法:

$$\begin{aligned} \oint_{\partial S^+} P dx + Q dy + R dz &= \iint_{S^+} (\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS. \\ \operatorname{rot} \mathbf{F} &= (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y). \end{aligned}$$

边界正向由右手定则确定。空间闭曲线积分常换成同边界的平面片或圆盘。

题 3.9. 设 L^+ 为柱面

$$|x| + |y| = 1$$

与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向看去为逆时针方向。计算

$$\oint_{L^+} (z - y) dx + (x - z) dy + (y - x) dz.$$

答案. 令

$$\mathbf{F} = (z - y, x - z, y - x).$$

则

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = (2, 2, 2).$$

取同边界的平面片

$$S: z = -x - y, \quad |x| + |y| \leq 1.$$

由题设方向, 从 z 轴正向看为逆时针, 故取上侧法向面积元

$$\mathbf{n} dS = (1, 1, 1) dx dy.$$

由 Stokes 公式,

$$I = \iint_{|x|+|y|\leq 1} (2, 2, 2) \cdot (1, 1, 1) dx dy.$$

区域 $|x| + |y| \leq 1$ 的面积为 2, 所以

$$I = 6 \cdot 2 = 12.$$

□

题 3.10. 设 C 为球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

与平面

$$x + y + z = 0$$

的交线。从向量 $(1, 1, 1)$ 的正向看去, C 取逆时针方向。计算

$$\oint_C (y^2 + z) dx + (z^2 + x) dy + (x^2 + y) dz.$$

答案. 取 C 所围的平面圆盘 S 。由方向约定, 单位法向量取

$$\mathbf{n} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}.$$

令

$$\mathbf{F} = (y^2 + z, z^2 + x, x^2 + y).$$

则

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = (1 - 2z, 1 - 2x, 1 - 2y).$$

由 Stokes 公式,

$$I = \iint_S (\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S (3 - 2x - 2y - 2z) \, dS.$$

在平面 $x + y + z = 0$ 上, 上式化为

$$I = \sqrt{3} |S|.$$

交线圆心为原点, 半径为 a , 故 $|S| = \pi a^2$, 因此

$$I = \sqrt{3} \pi a^2.$$

□

4 级数

基础知识点

重点掌握: 绝对收敛与条件收敛、幂级数收敛半径、Fourier 代值求和。若 f 为 2π 周期函数, 则

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

Parseval 等式:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) \, dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

题 4.1. 设 $f(x)$ 为 2π 周期函数, 且

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \pi, \\ -1, & -\pi < x < 0. \end{cases}$$

求 f 的 Fourier 级数, 并利用 Parseval 等式证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

答案. f 为奇函数, 所以

$$a_0 = a_n = 0.$$

而

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx \, dx = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi}.$$

因此偶数项 $b_{2k} = 0$, 奇数项

$$b_{2k-1} = \frac{4}{(2k-1)\pi}.$$

Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \cdots \right).$$

由 Parseval 等式,

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2.$$

左边为 2, 右边为

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{16}{(2k-1)^2 \pi^2}.$$

故

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

□

题 4.2. 判断

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos(n^3)}{n^2} + \frac{(-1)^n}{n} \right)$$

的敛散性。

答案. 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n^3)}{n^2}$$

绝对收敛, 因为

$$\left| \frac{\cos(n^3)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

条件收敛。两者相加仍收敛。另一方面,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos(n^3)}{n^2} + \frac{(-1)^n}{n} \right|$$

不可能因第一项的绝对可和性而改变 $\sum 1/n$ 量级的发散性, 因此原级数为条件收敛。 □

题 4.3. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{n} \sin n$$

是否收敛, 并说明理由。

答案. 记

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}, \quad a_n = \frac{H_n}{n}.$$

有 $a_n \rightarrow 0$ 。且当 n 足够大时, a_n 单调递减, 因为 $H_n = O(\ln n)$ 。另一方面,

$$\sum_{k=1}^n \sin k$$

的部分和有界。由 Dirichlet 判别法,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin n$$

收敛, 即原级数收敛。

□